

ÜBERSICHT **19 Tage**

Dein Lernplan bis zum 1. Oktober

Jeden Tag ein PDF. Jedes PDF erklärt ein Thema in kleinen Schritten, zeigt viele Beispiele und testet dich am Ende. Du brauchst kein Vorwissen. Du fängst bei null an und arbeitest dich Tag für Tag nach oben.

⌚ ca. 2,5 – 3 Stunden pro Tag

+ 13 Vorlesungen

📅 2 Übungstage

▶ R-Code inklusive

Das ist die Idee

- ☐ **Ein Thema pro Tag.** Nichts wird vermischt. Jeder Tag baut auf dem Tag davor auf.
- ☐ **Einfache Sprache.** Kurze Sätze. Jedes Fachwort wird erklärt, bevor es benutzt wird.
- ☐ **Viele Beispiele.** Jede Regel bekommt sofort ein Beispiel mit echten Zahlen.
- ☐ **Test am Ende.** Jeder Tag endet mit Aufgaben. Die Lösungen stehen dahinter.
- ☐ **R lernst du nebenbei.** Der Code steht immer direkt neben der Theorie.

Grundlage: Vorlesungsfolien SDS1-V01 bis SDS1-V13, R-Skripte 01 – 12, Tutorien 1 – 13 und Testate 0 – 6 aus dem Sommersemester 2026.

So arbeitest du mit den PDFs

Jedes Tages-PDF hat immer den gleichen Aufbau. Wenn du dich einmal daran gewöhnt hast, weißt du an jedem Tag sofort, was zu tun ist.

1 • Lernen

Der erste Teil erklärt das Thema in nummerierten Schritten. Lies ihn langsam. Überspringe keinen Schritt.

2 • Beispiele

In den grünen Kästen rechnest du jedes Beispiel mit. Nimm Papier und Stift. Nur lesen reicht nicht.

3 • Spickzettel

Der gelbe Kasten fasst alles auf einer halben Seite zusammen. Schreibe ihn ab. Das ist deine spätere Klausur-Hilfe.

4 • Test

Die roten Aufgaben löst du ohne nachzuschauen. Erst danach schaust du in die blauen Lösungen.

◆ WICHTIGSTE REGEL

Schaue die Lösung **erst dann** an, wenn du die Aufgabe wirklich versucht hast. Eine Aufgabe, die du selbst falsch gerechnet hast, lernst du besser als zehn Lösungen, die du nur gelesen hast.

▲ WENN EIN TAG ZU SCHWER WAR

Wiederhole am nächsten Morgen **nur den Spickzettel** des Vortages (10 Minuten). Gehe dann trotzdem weiter. Der Plan ist so gebaut, dass jedes Thema später noch einmal vorkommt. Du musst nicht alles beim ersten Mal perfekt können.

19 Tage, Schritt für Schritt

Die Farben zeigen die drei großen Teile der Vorlesung. Innerhalb eines Teils gehört alles zusammen — deshalb solltest du dort keinen Tag auslassen.

TEIL 1 · BESCHREIBENDE STATISTIK

Tag 1 – 7 · Was steckt in meinen Daten?

Tag 1**Daten- und Merkmalstypen**

V01 · R-Skript 01

Sa 12.09.

Grundgesamtheit, Stichprobe, Merkmal · diskret / stetig · Skalenniveaus · erste Schritte in R

Tag 2**Häufigkeiten und Histogramm**

V02 · R-Skript 02

So 13.09.

absolute und relative Häufigkeit · Klassen bilden · Säulendiagramm gegen Histogramm · Form der Verteilung

Tag 3**Lagemaße**

V02

Mo 14.09.

arithmetisches Mittel · Median · Modus · welches Maß bei welcher Skala · Verhalten bei Transformation

Tag 4**Quantile, Streuung und Boxplot**

V02 · R-Skript 02

Di 15.09.

Quartile · Varianz und Standardabweichung · Verschiebungssatz · Interquartilsabstand · Ausreißer

Tag 5**Zwei Merkmale zusammen**

V03

Mi 16.09.

Kontingenztafel · Randverteilung · bedingte Verteilung · Chi-Quadrat-Koeffizient · Kontingenzkoeffizient

Tag 6**Korrelation und Regression**

V03 · R-Skript 03

Do 17.09.

Streudiagramm · Kovarianz · Korrelation nach Bravais-Pearson und Spearman · Regressionsgerade · Kausalität

Tag 7**Übungstag 1**

Tutorien · Testate

Fr 18.09.

Wiederholung Tag 1 – 6 · Tutorium 1 – 3 · Testat 0 und 1 · großer Selbsttest

Tag 8 **Wahrscheinlichkeit: die Grundlagen**

V04

Sa 19.09. Zufallsexperiment · Ergebnisraum · Ereignis · Axiome von Kolmogorow · Laplace-Wahrscheinlichkeit

Tag 9 **Bedingte Wahrscheinlichkeit**

V04

So 20.09. $P(A|B)$ · Multiplikationssatz · Unabhängigkeit · Satz der totalen Wahrscheinlichkeit · Satz von Bayes

Tag 10 **Zufallsvariablen**

V05

Mo 21.09. diskret und stetig · Wahrscheinlichkeitsfunktion · Dichte · Verteilungsfunktion · Unabhängigkeit

Tag 11 **Erwartungswert und Varianz**

V06

Di 22.09. $E(X)$ und $\text{Var}(X)$ · Rechenregeln · Standardisierung · zwei Zufallsvariablen · Kovarianz und Korrelation

Tag 12 **Diskrete Verteilungsmodelle**

V07 · R-Skript 07

Mi 23.09. Bernoulli · Binomial · Poisson · geometrisch · hypergeometrisch · wann nehme ich welche?

Tag 13 **Stetige Verteilungen und Normalverteilung**

V07 · R-Skript 07

Do 24.09. Gleich- und Exponentialverteilung · Normalverteilung · z-Transformation · Tabelle lesen · Zentraler Grenzwertsatz

Tag 14 **Übungstag 2**

Tutorien · Testate

Fr 25.09. Wiederholung Tag 8 – 13 · Tutorium 4 – 8 · Testat 2 und 3 · großer Selbsttest

Tag 15 Maximum-Likelihood - Schätzung

V08 · R-Skript 08

Sa 26.09.

statistisches Modell · Likelihood und Log-Likelihood · ableiten und null setzen ·
Beispiele Bernoulli, Poisson, Normal

Tag 16 Wie gut ist ein Schätzer?

V09 · R-Skript 09

So 27.09.

Erwartungstreue · Bias · MSE · Effizienz · Konsistenz · Kerndichteschätzung als
nichtparametrischer Weg

Tag 17 Konfidenzintervalle

V10 · R-Skript 10

Mo 28.09.

warum ein Punkt nicht reicht · Konstruktion · Intervall für Mittelwert und Anteil · Breite
und Stichprobenumfang

Tag 18 Hypothesentests: das Prinzip

V11 · R-Skript 11

Di 29.09.

H_0 und H_1 · Fehler 1. und 2. Art · Teststatistik · Ablehnbereich · p-Wert richtig deuten

Tag 19 Die wichtigsten Tests + Generalprobe

V12 · V13 · R-Skript 12

Mi 30.09.

Gauß- und t-Test · Zwei-Stichproben-Test · Chi-Quadrat-Tests ·
Gesamtwiederholung V01 – V13

So sieht ein Lerntag aus

Du musst nicht am Stück lernen. Am besten ist es, den Tag in drei Blöcke zu teilen und zwischen den Blöcken kurz aufzustehen.

Zeit	Block	Was du tust
10 Min	Aufwärmen	Spickzettel von <i>gestern</i> lesen. Ein bis zwei Aufgaben von gestern noch einmal rechnen.
60 Min	Neu lernen	Teil 1 des heutigen PDFs durcharbeiten. Beispiele mitrechnen, nicht nur lesen.
10 Min	Pause	Aufstehen, Wasser trinken, kein Handy.
30 Min	R	Den R-Code aus dem PDF selbst tippen und laufen lassen. Zahlen verändern, schauen was passiert.
40 Min	Testen	Aufgabenteil lösen — ohne Hilfe, ohne Blick in die Lösungen.
20 Min	Kontrolle	Lösungen vergleichen. Fehler rot markieren und in einem Heft sammeln.

✓ DAS FEHLERHEFT

Lege ein einfaches Heft an. Jedes Mal, wenn du eine Aufgabe falsch hast, schreibst du zwei Zeilen hinein:

1. **Was war die Frage?** (ein Satz)
2. **Warum war ich falsch?** (ein Satz)

An den Übungstagen (Tag 7 und Tag 14) und am Tag 19 liest du nur dieses Heft. Das ist die schnellste Wiederholung, die es gibt.

Welche Datei gehört zu welchem Tag?

Alle Dateien liegen schon in deinem Ordner. Du brauchst sie nicht zum Lernen — die Tages-PDFs enthalten alles. Aber wenn du etwas nachschlagen willst, findest du hier die Quelle.

Tag	Vorlesungsfolien	R-Skript
1	SDS1_V01.pdf	01...Datenobjekte.R
2 – 4	SDS1_V02.pdf	02...Histogramme.R
5 – 6	SDS1_V03.pdf	03...Zusammenhänge.R
8 – 9	SDS1_V04.pdf	—
10	SDS1_V05.pdf	—
11	SDS1_V06.pdf	—
12 – 13	SDS1_V07.pdf	07...Verteilungen.R
15	SDS1_V08.pdf	08...MaxLikelihood.R
16	SDS1_V09.pdf	09...KDE.R
17	SDS1_V10.pdf	10...Konfidenzint.R
18	SDS1_V11.pdf	11...Hypothesentests1.R
19	SDS1_V12.pdf · SDS1_V13.pdf	12...Hypothesentests2.R

■ ÜBUNGSTAGE

An Tag 7 und Tag 14 arbeitest du mit den Tutorien und Testaten, die schon ausführliche Lösungen haben. Das ist Absicht: Dort siehst du, wie die Aufgaben in deinem Kurs wirklich gestellt werden.

Hake ab, was du geschafft hast

Mache nach jedem Tag zwei Kreuze: eines für „durchgelesen“ und eines für „Test bestanden“ (mehr als die Hälfte der Punkte).

Tag	Thema	gelernt	getestet	Punkte
1	Daten- und Merkmalstypen	☐	☐	___ / 20
2	Häufigkeiten und Histogramm	☐	☐	___ / 20
3	Lagemaße	☐	☐	___ / 20
4	Quantile, Streuung, Boxplot	☐	☐	___ / 20
5	Zwei Merkmale zusammen	☐	☐	___ / 20
6	Korrelation und Regression	☐	☐	___ / 20
7	Übungstag 1	☐	☐	___ / 20
8	Wahrscheinlichkeit: Grundlagen	☐	☐	___ / 20
9	Bedingte Wahrscheinlichkeit	☐	☐	___ / 20
10	Zufallsvariablen	☐	☐	___ / 20
11	Erwartungswert und Varianz	☐	☐	___ / 20
12	Diskrete Verteilungen	☐	☐	___ / 20
13	Stetige Verteilungen	☐	☐	___ / 20
14	Übungstag 2	☐	☐	___ / 20
15	Maximum-Likelihood	☐	☐	___ / 20
16	Güte von Schätzern	☐	☐	___ / 20
17	Konfidenzintervalle	☐	☐	___ / 20
18	Hypothesentests: Prinzip	☐	☐	___ / 20
19	Wichtigste Tests + Generalprobe	☐	☐	___ / 20

Fünf Sätze, die dir helfen

Langsam ist schnell

Ein Thema wirklich verstanden ist mehr wert als drei Themen überflogen.

Schreiben schlägt lesen

Was du mit der Hand aufschreibst, bleibt. Was du nur liest, geht weg.

Erklären ist der Test

Kannst du es einem Freund in einem Satz erklären? Dann kannst du es.

Fehler sind Material

Jeder Fehler zeigt dir genau, was du morgen wiederholen musst.

Ein Tag Pause ist erlaubt, zwei sind gefährlich

Wenn ein Tag ausfällt: Lies wenigstens den Spickzettel. Zehn Minuten halten die Kette am Leben.